



**UNIVERSIDAD**  
NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS · MATEMÁTICAS APLICADAS

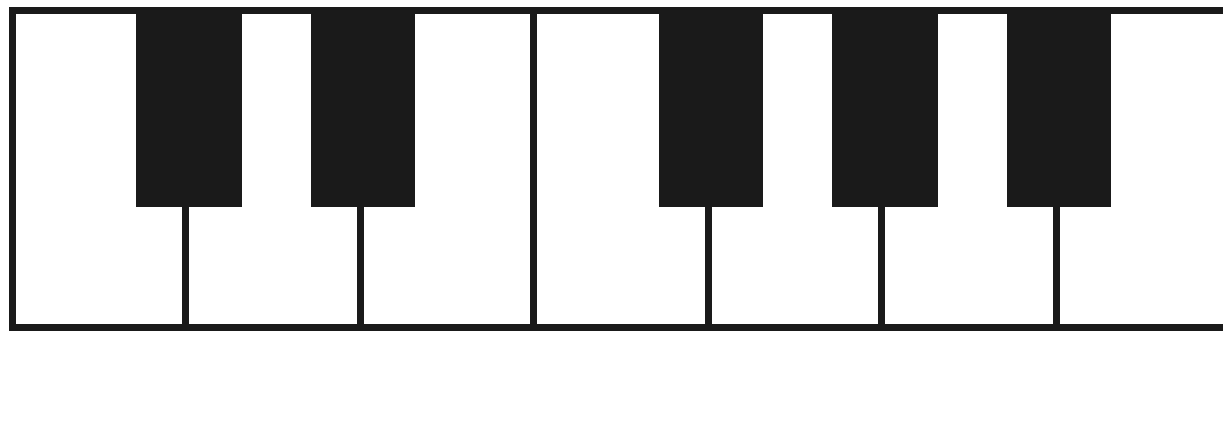
# Computational Exploration of a Musical Chord Space

Una representación perceptual para acordes musicales

Facultad de Ciencias – Matemáticas Aplicadas



# Intro musical



C

Do

Mi

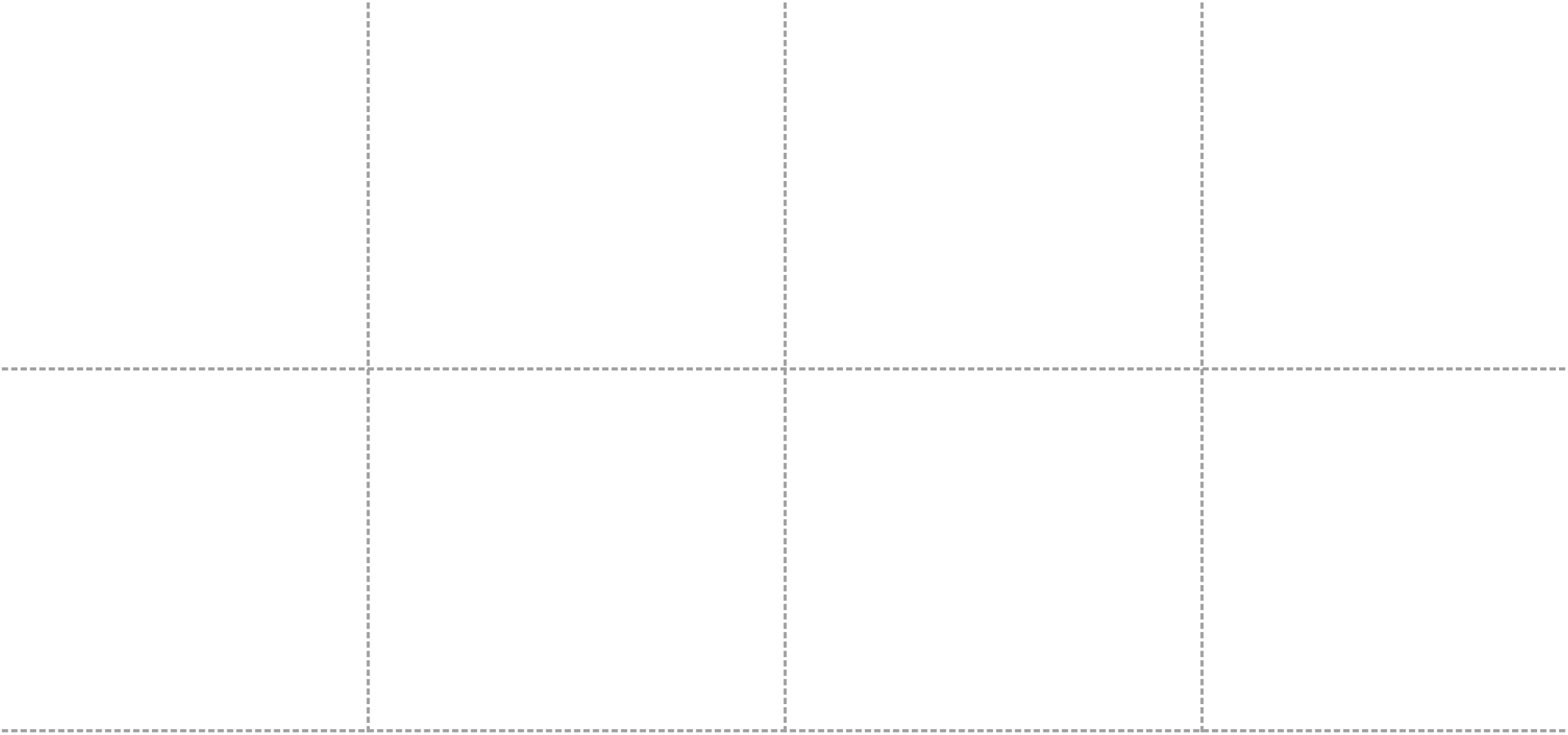
Sol

Sea  $\mathcal{P}(\mathbb{Z}_{12})$  el conjunto potencia de  $\mathbb{Z}_{12}$ , donde cada elemento  $x, y \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}_{12})$  representa un conjunto de clases de altura, es decir, un acorde.

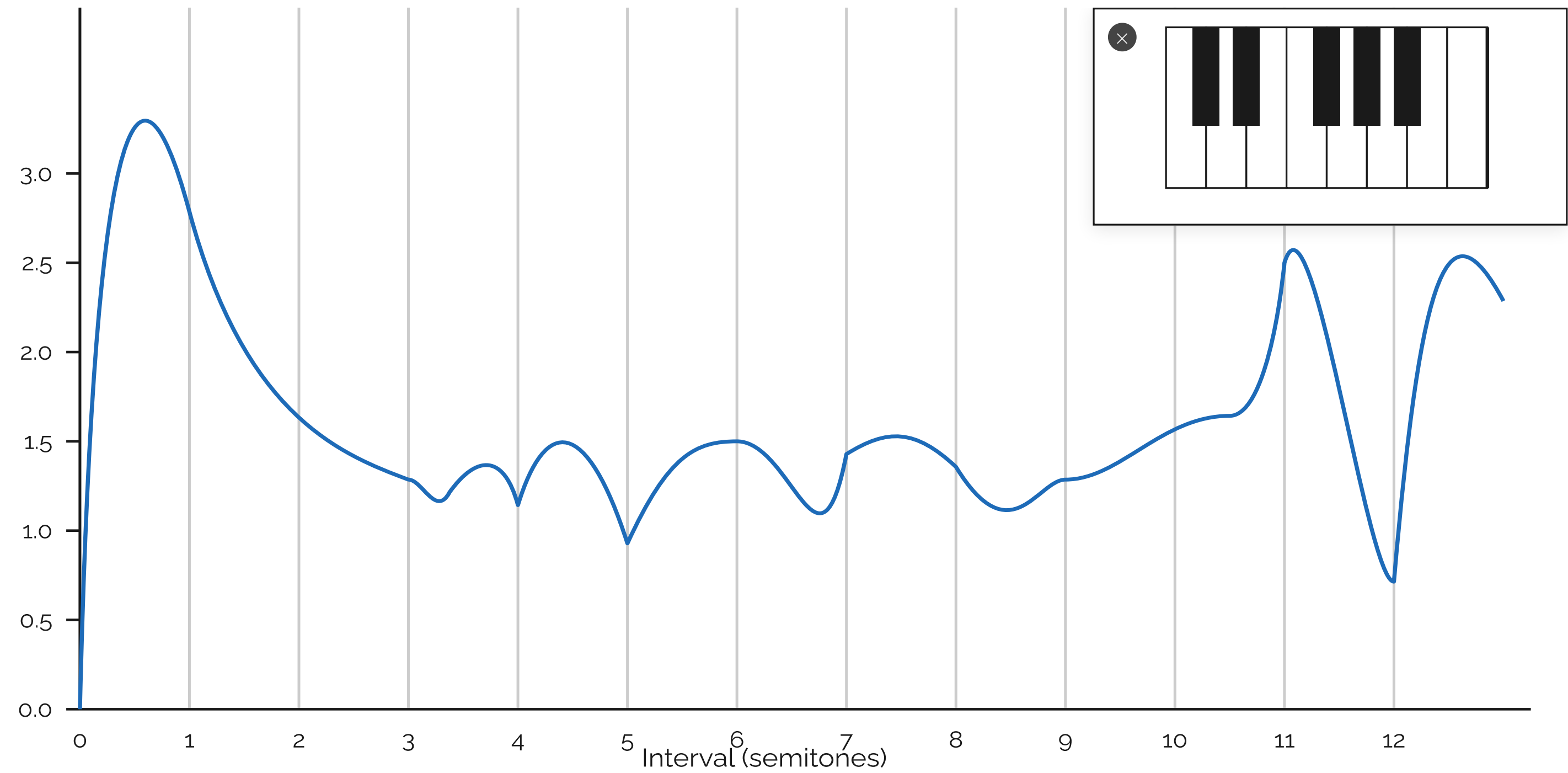
# PC-Set Theory



# Esquemático



# Rugosidad auditiva



C

Do

Mi

Sol



## Chords

$$C = \{0, 4, 7\}$$

$$A_m = \{9, 0, 4\}$$

$$B_{dim} = \{11, 2, 5\}$$

## PC-Set Theory

iStruct

iVect